

# 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

등록번호: AA14246-0000000048

|     |    |
|-----|----|
| 제품명 | Kr |
|-----|----|

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| 가. 제품명                                    | Kr                        |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                           |
| 제품의 권고 용도                                 | 특정한 목적의 전구에 채우는 가스        |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음                      |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                           |
| 회사명                                       | ㈜유니온가스                    |
| 주소                                        | 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 370-1 |
| 긴급전화번호                                    | 031-322-1285              |

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목  
그림문자



|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 경고                                                                  |
| 유해·위험문구 | 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음                                             |
| 예방조치문구  |                                                                     |
| 예방      | 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있으니 열원을 차단하십시오.<br>호흡하면 질식할 수 있으니 흡입하지 마시오. |
| 대응      | 흡입으로 인한 부작용이 발생하면 ,오염되지 않은 지역으로 이동하고, 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오.      |
| 저장      | 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.                                       |
| 폐기      | 제조사/공급자가 제공한 재생용·재활용에 대한 정보를 참조하십시오.                                |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

|     |   |
|-----|---|
| 크립톤 |   |
| 보건  | 1 |
| 화재  | 0 |
| 반응성 | 0 |

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |           |
|---------|-----------|
| 물질명     | 크립톤       |
| 이명(관용명) | UN 1056;  |
| CAS 번호  | 7439-90-9 |
| 함유량(%)  | >99.999%  |

#### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오                                                                                              |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 긴급 의료조치를 받으시오                                                                                              |
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오<br>따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 |
| 라. 먹었을 때       | 긴급 의료조치를 받으시오                                                                                              |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                         |

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                               |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>비인화성<br>증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음                                                                                               |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오<br>액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오<br>파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오<br>화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오 |

#### 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오<br>노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오<br>누출원에 직접주수하지 마시오<br>물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오<br>물질이 흩어지도록 두시오<br>오염지역을 환기하시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       | 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오                                                                                                                                                                                |
| 다. 정화 또는 제거 방법                | 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.                                                                                                                                                                                        |

#### 7. 취급 및 저장방법

|             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령   | 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.<br>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 |
| 나. 안전한 저장방법 | 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하시오<br>직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.                                                                                         |

#### 8. 노출방지 및 개인보호구

|                            |
|----------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |
| 국내규정                       |
| ACGIH 규정                   |
| 생물학적 노출기준                  |
| 기타 노출기준                    |

|      |
|------|
| 자료없음 |
| 자료없음 |
| 자료없음 |
| 자료없음 |

나. 적절한 공학적 관리

다. 개인보호구

호흡기 보호

자료없음

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오

-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오.

- 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

가스

색상

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

-157 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

-153 ℃

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

카. 증기압

2.9 mmHg

타. 용해도

(가용성)

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

2.89

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

1.2

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

0.0000254 cP (273.15℃)

머. 분자량

83.80

## 10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음 |
| 나. 건강 유해성 정보            |      |
| 급성독성                    |      |
| 경구                      | 자료없음 |
| 경피                      | 자료없음 |
| 흡입                      | 자료없음 |
| 피부부식성 또는 자극성            | 자료없음 |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 자료없음 |
| 호흡기과민성                  | 자료없음 |
| 피부과민성                   | 자료없음 |
| 발암성                     |      |
| 산업안전보건법                 | 해당없음 |
| 고용노동부고시                 | 해당없음 |
| IARC                    | 해당없음 |
| OSHA                    | 해당없음 |
| ACGIH                   | 해당없음 |
| NTP                     | 해당없음 |
| EU CLP                  | 해당없음 |
| 생식세포변이원성                | 자료없음 |
| 생식독성                    | 자료없음 |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)      | 자료없음 |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 자료없음 |
| 흡인유해성                   | 자료없음 |
| 기타 유해성 영향               | 자료없음 |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 가. 생태독성      |                       |
| 어류           | LC50 686.5 mg/l 96 hr |
| 갑각류          | LC50 681.3 mg/l 48 hr |
| 조류           | EC50 399.6 mg/l 96 hr |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                       |
| 잔류성          | log Kow 1.2           |
| 분해성          | 자료없음                  |
| 다. 생물농축성     |                       |
| 농축성          | BCF 3.162             |
| 생분해성         | 자료없음                  |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                  |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                  |

## 13. 폐기시 주의사항

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물 관련 법규에 따라 폐기하십시오.                        |
| 나. 폐기시 주의사항 | 용기 폐기는 용기 소유자가 법규에 따라 수행하는 것이므로 사용자 임의 처분금지. |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                | 1056                             |
| 나. 적정선적명                                       | 크립톤 (압축된 것)(KRYPTON, COMPRESSED) |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                | 2.2                              |
| 라. 용기등급                                        | -                                |
| 마. 해양오염물질                                      | 자료없음                             |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                  |
| 화재시 비상조치                                       | F-C                              |
| 유출시 비상조치                                       | S-V                              |

## 15. 법적규제 현황

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |      |
| 국내규제                  |      |
| 기타 국내 규제              | 해당없음 |
| 국외규제                  |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음 |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

#### 크립톤(Krypton)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(성상)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(색상)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(나. 냄새)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(마. 녹는점/어는점)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(카. 증기압)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>) (하. 비중)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>) (러. 점도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>) (머. 분자량)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 나. 최초작성일          | 2017-09-13 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |            |
| 개정횟수              | 6 회        |
| 최종 개정일자           | 2026-01-14 |
| 라. 기타             |            |

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.